

Révisions Logarithme Neperien

Exercice 1 :

La fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = 2 \ln(x) + \frac{4}{x} - 4$.

- Montrer que pour tout nombre réel x strictement positif, on a : $f'(x) = \frac{2x - 4}{x^2}$.
- Étudier les variations de la fonction f .

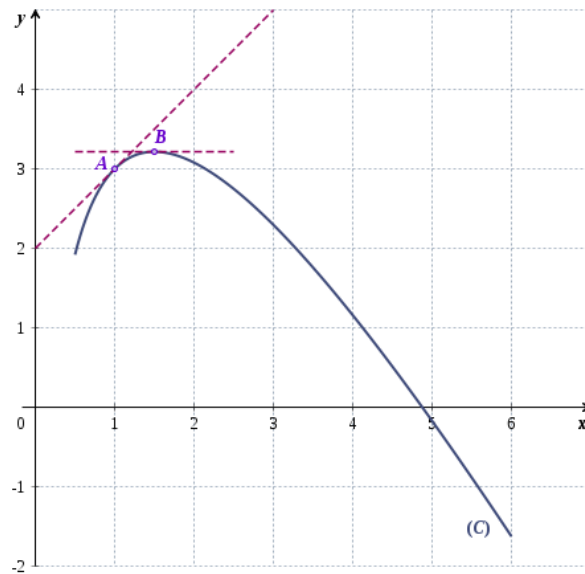
Exercice 2 :

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 10]$ par $f(x) = x^2 - 14x + 15 + 20 \ln x$.

- Montrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle $[1; 10]$ on a : $f'(x) = \frac{2x^2 - 14x + 20}{x}$.
- Construire en le justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[1; 10]$.

Exercice 3 :

La courbe (C) ci-dessous représente, dans un repère orthonormé, une fonction f définie et dérivable sur $[0, 5; 6]$.



Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : ÉTUDE GRAPHIQUE

Donner un encadrement de l'aire, en unités d'aire et à l'unité près, du domaine compris entre la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

PARTIE B : ÉTUDE ANALYTIQUE

On admet que la fonction f est définie sur $[0, 5; 6]$ par $f(x) = -2x + 5 + 3 \ln(x)$.

- 1) Pour tout réel x de $[0, 5; 6]$, calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{-2x + 3}{x}$.
- 2) Étudier le signe de f' sur $[0, 5; 6]$ puis dresser le tableau de variation de f sur $[0, 5; 6]$.
- 3) On considère la fonction F définie sur $[0, 5; 6]$ par $F(x) = -x^2 + 2x + 3x \ln(x)$.
 - a) Montrer que F est une primitive de f sur $[0, 5; 6]$.
 - b) En déduire l'aire exacte, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 2$. En donner ensuite une valeur arrondie au dixième.

Exercice 4 :

On considère la fonction f définie sur $[1; 11]$ par $f(x) = -0,5x^2 + 2x + 15 \ln x$.

- 1) Montrer que $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 15}{x}$ où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f .
- 2) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[1; 11]$. On donnera les valeurs exactes des éléments du tableau.
- 3) a) On considère la fonction F définie sur $[1; 11]$ par $F(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - 15x + 15x \ln x$.
Montrer que F est une primitive de la fonction f
- b) Calculer $\int_1^{11} f(x)dx$. On donnera le résultat exact puis sa valeur arrondie au centième.

Exercice 5 :

On considère la fonction f définie sur $[0, 5; 10]$ par : $f(x) = -x^2 - 4x + 15 + 6 \ln(x)$.

- 1) Vérifier que $f'(x) = \frac{-2x^2 - 4x + 6}{x}$.
- 2) Étudier le signe de la fonction f' sur $[0, 5; 10]$, en déduire le tableau de variations de f sur $[0, 5; 10]$.
- 3) On considère la fonction F définie et dérivable sur $[0, 5; 10]$ telle que : $F(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 9x + 6x \ln(x)$.
Montrer que F est une primitive de f sur $[0, 5; 10]$.
- 4) Calculer $I = \int_1^3 f(x)dx$. En donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au millièm.

Exercice 6 :

On considère la fonction $f(t) = x - 4 \ln(t) + 1$.

- 1) a) À la main, calculer $f'(t)$.
b) Étudier le signe de la fonction f' sur $]0; +\infty[$ puis en déduire le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.
- 2) a) On donne la fonction $F(t) = 0,5x^2 - 3x - 4x \ln(x)$.
Justifier que F est une primitive de f .
b) Calculer la valeur exacte de $\int_1^2 f(t) dt$ puis une valeur approchée à 10^{-3} près.

Exercice 7 :

On considère la fonction B , définie sur $[0; 10]$, par $B(x) = 8x - 10 \ln(20x + 6, 4)$.

- 1) À la main, calculer $f'(t)$.
- 2) Étudier le signe de la fonction f' sur $]0; +\infty[$ puis en déduire le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.